MATURA ROZSZERZONA · DZIAŁ: CIĄGI · ROZWIĄZANIA

Ciągi – rozwiązania i wyjaśnienia

Pełne rozwiązania jedenastu zadań z arkuszy CKE. Przy każdym zadaniu: pomysł, rachunki krok po kroku, sprawdzenie wyniku oraz uwagi o typowych błędach. Numeracja zgodna z plikiem z zadaniami.

WSPÓLNY SCHEMAT

W niemal każdym zadaniu o ciągach: (1) zapisujemy dane przez a_1 i r (albo q), (2) układamy równania z warunków zadania, (3) rozwiązujemy je, (4) **sprawdzamy dodatkowe założenia** („rosnący”, „zbieżny”, „dodatnie”…) i odrzucamy rozwiązania, które ich nie spełniają, (5) wykonujemy sprawdzenie.

A · CIĄG ARYTMETYCZNY I GEOMETRYCZNY

Zadanie 1 — 4 pkt — matura maj 2018 · zad. 13

Pomysł. W ciągu geometrycznym przejście do następnego wyrazu to mnożenie przez q: $a_{k+1} = q\,a_k$. Dlatego równanie z wyrazami a_4, a_7 jest równaniem z a_3, a_6 pomnożonym przez q.

Krok 1: iloraz. $a_4 + a_7 = q\,a_3 + q\,a_6 = q\,(a_3 + a_6)$, więc

$$168 = q \cdot (-84) \implies q = -2.$$

Krok 2: pierwszy wyraz. $a_3 + a_6 = a_3\,(1 + q^3) = a_3\,(1 - 8) = -7a_3 = -84$, czyli $a_3 = 12$. Ponieważ $a_3 = a_1 q^2 = 4a_1$, mamy $a_1 = 3$.

Krok 3: suma.

$$S_n = a_1 \cdot \frac{1 - q^n}{1 - q} = 3 \cdot \frac{1 - (-2)^n}{3} = 1 - (-2)^n.$$

Krok 4: równanie na n. $1 - (-2)^n = 32769$, czyli $(-2)^n = -32768 = -2^{15}$. Lewa strona jest ujemna, więc n jest nieparzyste; wtedy $(-2)^n = -2^n$ i $2^n = 2^{15}$.

ODPOWIEDŹ $n = 15$

Sprawdzenie: $S_{15} = 1 - (-2)^{15} = 1 + 32768 = 32769$. **Uwaga:** trzeba rozstrzygnąć parzystość n – dla parzystego n suma $1 - 2^n$ byłaby ujemna i nie mogłaby wynosić 32769.

Zadanie 2 — 4 pkt — matura maj 2026 · zad. 6

Pomysł. Znamy $a_1 = 1$, więc jedyną niewiadomą (poza liczbą wyrazów) jest różnica r. Warunek geometryczności wyrazów a_2, a_3, a_6 wyznaczy r; potem z ostatniego wyrazu policzymy liczbę wyrazów i sumę.

Krok 1: wyrazy. $a_2 = 1 + r,\ a_3 = 1 + 2r,\ a_6 = 1 + 5r$. Trzy liczby w tej kolejności tworzą ciąg geometryczny, gdy środkowa do kwadratu równa się iloczynowi skrajnych:

$$(1 + 2r)^2 = (1 + r)(1 + 5r) \implies 1 + 4r + 4r^2 = 1 + 6r + 5r^2 \implies r^2 + 2r = 0.$$

Stąd $r = 0$ lub $r = -2$.

Krok 2: odrzucenie. Dla $r = 0$ wszystkie wyrazy są równe 1, a ostatni ma być równy -2025 – sprzeczność. Zostaje $r = -2$, czyli $a_n = 1 - 2(n - 1) = 3 - 2n$.

Krok 3: liczba wyrazów. Ostatni wyraz: $3 - 2N = -2025$, skąd $N = 1014$ (> 6, więc wyraz a_6 istnieje).

Krok 4: suma.

$$S_{1014} = \frac{a_1 + a_N}{2} \cdot N = \frac{1 - 2025}{2} \cdot 1014 = -1012 \cdot 1014 = -1\,026\,168.$$

ODPOWIEDŹ $-1\,026\,168$

Sprawdzenie: $a_2 = -1,\ a_3 = -3,\ a_6 = -9$ – ciąg geometryczny o ilorazie 3. Rachunek pomocniczy: $1012 \cdot 1014 = 1013^2 - 1 = 1\,026\,168$. **Uwaga:** założenie „więcej niż 6 wyrazów" sprawdzamy dopiero po policzeniu N.

Zadanie 3 — 4 pkt — matura maj 2024 · zad. 7

Pomysł. Wszystko wyrazimy przez x i różnicę r ciągu arytmetycznego: $y = x + r$, $z = x + 5r$. Warunek geometryczności $y^2 = xz$ da zależność między x i r.

Krok 1: warunek geometryczny.

$$(x + r)^2 = x(x + 5r) \implies x^2 + 2xr + r^2 = x^2 + 5xr \implies r\,(r - 3x) = 0.$$

Krok 2: odrzucenie. Dla $r = 0$ mielibyśmy $x = y = z$ – ciąg stały, a ma być rosnący. Zostaje $r = 3x$, więc $y = 4x$ i $z = 16x$.

Krok 3: suma. $x + 4x + 16x = 21x = 105$, czyli $x = 5$.

ODPOWIEDŹ $x = 5, \quad y = 20, \quad z = 80$

Sprawdzenie: $(5, 20, 80)$ to ciąg geometryczny o ilorazie 4, rosnący, suma 105. W ciągu arytmetycznym o $r = 15$: $a_1 = 5,\ a_2 = 20,\ a_6 = 5 + 5 \cdot 15 = 80$. **Uwaga:** przy dzieleniu przez r łatwo „zgubić" przypadek $r = 0$; lepiej wyłączyć r przed nawias, jak wyżej.

Zadanie 4 — 6 pkt — matura maj 2019 · zad. 12

Pomysł. Z dwóch ciągów wyciągamy dwa warunki: $2b = a + c$ (arytmetyczny) oraz $\left(\frac{2}{3b}\right)^2 = \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{2a+2b+c}$ (geometryczny). Usuwamy c i dostajemy równanie jednorodne na a i b.

Krok 1: usuń c. Z $2b = a + c$ mamy $c = 2b - a$, więc $2a + 2b + c = a + 4b$.

Krok 2: warunek geometryczny.

$$\frac{4}{9b^2} = \frac{1}{a\,(a + 4b)} \implies 4a(a + 4b) = 9b^2 \implies 4a^2 + 16ab - 9b^2 = 0.$$

Krok 3: stosunek $a : b$. Dzielimy przez $b^2 > 0$ i podstawiamy $t = \frac{a}{b} > 0$: $4t^2 + 16t - 9 = 0$, $\Delta = 256 + 144 = 400$,

$$t = \frac{-16 \pm 20}{8} \in \left\{\tfrac{1}{2},\ -\tfrac{9}{2}\right\}.$$

Wyrazy są dodatnie, więc $t > 0$ i $t = \frac{1}{2}$, czyli $b = 2a$ oraz $c = 2b - a = 3a$.

Krok 4: iloraz. Ciąg geometryczny to $\left(\frac{1}{a},\ \frac{2}{6a},\ \frac{1}{2a + 4a + 3a}\right) = \left(\frac{1}{a},\ \frac{1}{3a},\ \frac{1}{9a}\right)$, więc

$$q = \frac{1/(3a)}{1/a} = \frac{1}{3}.$$

ODPOWIEDŹ $q = \dfrac{1}{3}$

Sprawdzenie: $\dfrac{1/(9a)}{1/(3a)} = \dfrac{1}{3}$ ✓. **Uwaga:** rozwiązanie $t = -\frac{9}{2}$ odrzucamy z uzasadnieniem „wyrazy dodatnie”. Przy zadaniu za 6 punktów warto zapisać każde takie uzasadnienie.

B · GRANICA CIĄGU

Zadanie 5 · 2 pkt

matura maj 2021 · zad. 5

Pomysł. Licznik i mianownik to wielomiany stopnia 2, więc granica jest ilorazem współczynników przy n^2. Wystarczy rozwinąć kwadraty.

Licznik: $(3n+2)^2 - (1-2n)^2 = (9n^2+12n+4) - (4n^2-4n+1) = 5n^2+16n+3$. (Kontrola ze wzoru na różnicę kwadratów: $(5n+1)(n+3) = 5n^2+16n+3$.) **Mianownik:** $(2n-1)^2 = 4n^2-4n+1$.

Granica (dzielimy licznik i mianownik przez n^2):

$$\lim \frac{5n^2+16n+3}{4n^2-4n+1} = \lim \frac{5+\frac{16}{n}+\frac{3}{n^2}}{4-\frac{4}{n}+\frac{1}{n^2}} = \frac{5}{4} = 1{,}25.$$

ODPOWIEDŹ $\dfrac{5}{4}$; **w kratkach: 1 · 2 · 5**

Zadanie 6 · 2 pkt

matura maj 2019 · zad. 5

Pomysł. Obie części różnicy mają granice skończone, więc wolno policzyć je osobno i odjąć (twierdzenie o granicy różnicy).

Pierwszy ułamek (dzielimy przez n^3): $\dfrac{9n^3+11n^2}{7n^3+5n^2+3n+1} = \dfrac{9+\frac{11}{n}}{7+\frac{5}{n}+\frac{3}{n^2}+\frac{1}{n^3}} \longrightarrow \dfrac{9}{7}$.

Drugi ułamek (dzielimy przez n^2): $\dfrac{n^2}{3n^2+1} = \dfrac{1}{3+\frac{1}{n^2}} \longrightarrow \dfrac{1}{3}$.

Wynik: $\dfrac{9}{7} - \dfrac{1}{3} = \dfrac{27-7}{21} = \dfrac{20}{21} = 0{,}95238\ldots$

ODPOWIEDŹ $\dfrac{20}{21}$; **w kratkach: 9 · 5 · 2**

Zadanie 7 · 2 pkt

matura maj 2022 · zad. 5

Pomysł. Licznik i mianownik mają stopień 3 (przy n^3). Granica to iloraz współczynników przy n^3, zależny od p; przyrównujemy go do $\frac{4}{3}$.

Granica. Dzielimy przez n^3:

$$a_n = \frac{(7p-1)+\frac{5p}{n^2}-\frac{3}{n^3}}{(p+1)+\frac{1}{n}+\frac{p}{n^3}} \longrightarrow \frac{7p-1}{p+1}$$

(mianownik graniczny $p+1 > 0$, więc dzielenie jest dozwolone).

Równanie: $\dfrac{7p-1}{p+1} = \dfrac{4}{3} \implies 3(7p-1) = 4(p+1) \implies 21p - 3 = 4p + 4 \implies p = \dfrac{7}{17} > 0$ ✓.

Rozwinięcie dziesiętne. $\dfrac{7}{17} = 0{,}41176470\ldots$

> **ODPOWIEDŹ** $p = \dfrac{7}{17}$; **w kratkach: 4 · 1 · 1**

Uwaga: założenie $p > 0$ z treści pasuje do wyniku; na maturze warto napisać, że $\frac{7}{17}$ je spełnia.

Zadanie 8 — 2 pkt

matura maj 2026 · zad. 1

Pomysł. Zamieniamy symbol Newtona na wielomian względem n, a potem liczymy granicę ilorazu wielomianów.

Symbol Newtona. Z symetrii $\binom{m}{k} = \binom{m}{m-k}$ i faktu, że $(n+2) - (n-1) = 3$:

$$\binom{n+2}{n-1} = \binom{n+2}{3} = \frac{(n+2)(n+1)n}{6} = \frac{n^3 + 3n^2 + 2n}{6}.$$

Granica (dzielimy licznik i mianownik przez n^3):

$$\lim \frac{\frac{1}{6}\left(1 + \frac{3}{n} + \frac{2}{n^2}\right)}{\frac{1}{2} - \frac{4}{n^2} + \frac{7}{n^3}} = \frac{1/6}{1/2} = \frac{1}{3}.$$

> **ODPOWIEDŹ** $\dfrac{1}{3}$

Uwaga: to samo wynika z reguły „stopnie równe → iloraz współczynników przy najwyższej potędze": $\frac{1}{6}$ przy n^3 w liczniku i $\frac{1}{2}$ w mianowniku.

C · SZEREG GEOMETRYCZNY

Zadanie 9 — 4 pkt

matura maj 2025 · zad. 6

Pomysł. Oznaczmy $x = a_1$ i $y = a_3 = a_1 q^2$. Z dwóch równań wyznaczymy x i y, potem $q^2 = \frac{y}{x}$. Warunek „ciąg zbieżny" (a w sumie – $|q| < 1$) wyeliminuje część przypadków.

Krok 1: x i y. Z $x + y = 20$ i $x^2 + y^2 = 328$: $400 = (x+y)^2 = x^2 + 2xy + y^2 = 328 + 2xy$, więc $xy = 36$. Liczby x, y są pierwiastkami równania $t^2 - 20t + 36 = 0$, $\Delta = 256$, czyli $t \in \{2,\ 18\}$.

Krok 2: dwa przypadki.

- $a_1 = 2,\ a_3 = 18$: $q^2 = 9$, $q = \pm 3$. Wtedy $|q| > 1$ i ciąg nie jest zbieżny – **odrzucamy**.
- $a_1 = 18,\ a_3 = 2$: $q^2 = \frac{1}{9}$, czyli $q = \frac{1}{3}$ lub $q = -\frac{1}{3}$. Oba spełniają $|q| < 1$, ciąg jest zbieżny (do 0).

Krok 3: suma $S = \dfrac{a_1}{1-q}$:

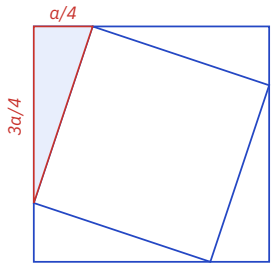
$$q = \tfrac{1}{3}:\ S = \frac{18}{2/3} = 27, \qquad q = -\tfrac{1}{3}:\ S = \frac{18}{4/3} = \frac{27}{2}.$$

> **ODPOWIEDŹ** 27 **(dla** $q = \frac{1}{3}$**) lub** $\dfrac{27}{2}$ **(dla** $q = -\frac{1}{3}$**)**

Uwaga: polecenie „rozważ wszystkie przypadki" dotyczy tu dwóch znaków q. Wartość $q = 1$ nie wchodzi w grę (dałaby $a_1 = a_3 = 10$ i $a_1^2 + a_3^2 = 200 \neq 328$); warto o tym wspomnieć, bo ciąg stały jest zbieżny.

Zadanie 10 4 pkt

matura maj 2023 · zad. 10



Pomysł. Każdy kolejny kwadrat jest podobny do poprzedniego w tej samej skali k. Obwód zmniejsza się wtedy k razy, więc ciąg obwodów jest geometryczny o ilorazie $q = k$. Skalę k policzymy z twierdzenia Pitagorasa.

Krok 1: bok następnego kwadratu. Wierzchołek K_2 dzieli bok K_1 na odcinki $\frac{a}{4}$ i $\frac{3a}{4}$. Bok K_2 jest przeciwprostokątną trójkąta prostokątnego o takich przyprostokątnych:

$$b = \sqrt{\left(\tfrac{a}{4}\right)^2 + \left(\tfrac{3a}{4}\right)^2} = \sqrt{\tfrac{10a^2}{16}} = \frac{\sqrt{10}}{4}\,a.$$

To samo zachodzi dla kolejnych kwadratów, więc $q = \dfrac{\sqrt{10}}{4} \approx 0{,}79$ (oraz $q < 1$, bo $\sqrt{10} < 4$).

Krok 2: suma obwodów. Pierwszy wyraz to $L_1 = 4a$, więc

$$S = \frac{4a}{1 - \frac{\sqrt{10}}{4}} = \frac{16a}{4 - \sqrt{10}} = \frac{16a\,(4 + \sqrt{10})}{16 - 10} = \frac{8\,(4 + \sqrt{10})}{3}\,a.$$

ODPOWIEDŹ $S = \dfrac{8(4+\sqrt{10})}{3}\,a = \dfrac{32 + 8\sqrt{10}}{3}\,a \approx 19{,}1\,a$

Uwaga: zadanie mówi, że obwody tworzą ciąg geometryczny, ale to q trzeba policzyć. Warto zapisać warunek $|q| < 1$ i usunąć niewymierność z mianownika.

Zadanie 11 4 pkt

matura maj 2022 · zad. 10

Pomysł. Z równania na wyrazy a_{21}, a_{22}, a_{23} wyznaczymy iloraz q. Potem policzymy sumę nieskończoną (a_n) i wyraz a_3. Dla ciągu arytmetycznego (b_n) wykorzystamy sumę 25 wyrazów i warunek $b_4 = a_3$.

Krok 1: iloraz. Dzielimy równanie przez $a_{21} > 0$, pamiętając, że $a_{22} = qa_{21}$, $a_{23} = q^2 a_{21}$:

$$q = \frac{5}{4}\,q^2 + \frac{1}{5} \implies 25q^2 - 20q + 4 = 0 \implies (5q - 2)^2 = 0 \implies q = \frac{2}{5}.$$

Krok 2: suma wszystkich wyrazów (a_n). Ponieważ $|q| < 1$:

$$S = \frac{a_1}{1 - q} = \frac{675}{3/5} = 1125.$$

Ponadto $a_3 = a_1 q^2 = 675 \cdot \dfrac{4}{25} = 108$, więc $b_4 = 108$.

Krok 3: ciąg (b_n). Suma 25 początkowych wyrazów to $\dfrac{b_1 + b_{25}}{2} \cdot 25 = 25\,b_{13}$ (bo $b_1 + b_{25} = 2b_{13}$).

Zatem $25\,b_{13} = 1125$, czyli $b_{13} = 45$.

Krok 4: różnica i b_1. $b_{13} = b_4 + 9r$, więc $45 = 108 + 9r$, skąd $r = -7$. Wtedy $b_1 = b_4 - 3r = 108 + 21 = 129$.

ODPOWIEDŹ $b_1 = 129$

Sprawdzenie: $S_{25} = \dfrac{2 \cdot 129 + 24 \cdot (-7)}{2} \cdot 25 = 45 \cdot 25 = 1125$ ✓ oraz $b_4 = 129 - 21 = 108$ ✓. **Uwaga:** „suma wszystkich wyrazów" ciągu geometrycznego oznacza szereg – trzeba sprawdzić $|q| < 1$.